

2013 年高等代数（二）期末考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. (每小题 2 分, 共 10 分) 判断下列陈述是否正确. 若正确, 请在括号内打“+”; 若错误, 请在括号内打“-”.

- (1) (____) 设 V_1, V_2 是数域 $\mathbb{F}$ 上的线性空间 V 的两个真子空间, 则 $V_1 \cup V_2$ 一定不等于 V .
- (2) (____) 设 $\mathbb{F}$ 为任意一个数域, $A \in M_{n \times n}(\mathbb{F})$. 如果我们有 $A^4 = A$, 则 A 一定在数域 $\mathbb{F}$ 上可对角化.
- (3) (____) 正交矩阵的特征值的模长都为 1.
- (4) (____) λ 矩阵 $A(\lambda)$ 可逆当且仅当 $A(\lambda)$ 的所有行列式因子非零.
- (5) (____) 设 $(\cdot, \cdot)_1, (\cdot, \cdot)_2$ 是实空间 V 上两个不同的内积, 则作为 Euclid 空间 $(V, (\cdot, \cdot)_1)$ 与 $(\cdot, \cdot)_2$ 可能不同构.

二. 填空题 (每小题 4 分, 共 20 分)

- (1) 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_1x_2 + 2x_1x_3 + x_2x_3$ 的秩 = ____, 符号差 = ____.
- (2) 设 $\mathbb{F}$ 是一个数域, $f(x) = 3x^2 - 5x + 7$. 则 $f(x)$ 在 $\mathbb{F}[x]_3$ 的一组基 $1+x, 1-x, 1+x-x^2$ 下的坐标为 _____. 定义 $\mathbb{F}[x]_3$ 上的线性变换 σ 为: 对任意 $g(x) \in \mathbb{F}[x]_3$, $\sigma(g(x)) = g(x-1)$, 则 σ 在上述基下的矩阵为 _____.
- (3) 设 $m_A(\lambda), f_A(\lambda)$ 分别是 n ($n \geq 2$) 阶方阵 A 的最小多项式和特征多项式. 如果 $m_A(\lambda) = f_A(\lambda) = \lambda^{n-2}(\lambda-1)^2$, 则 A 的不变因子为 _____, 初等因子为 _____.
- (4) 设 3 维 Euclid 空间 V 的一组基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的度量矩阵为 $\begin{pmatrix} 4 & 0 & -2 \\ 0 & 3 & 0 \\ -2 & 0 & 4 \end{pmatrix}$. 则向量 $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$ 的长度为 _____.
- (5) 设 $\lambda = 0$ 是 n ($n \geq 4$) 阶复方阵 A 的 4 重特征根, 且 $r(A) = n-3$. 如果 k 是满足 $r(A^k) = r(A^{k+1})$ 的最小的正整数, 则 $k =$ _____.

三. (15 分) 用正交线性替换化二次型

$$x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 - 4x_1x_2 - 4x_2x_3$$

为标准型.

四. (15 分) 证明如果一个反对称矩阵的特征值全是实数, 则该矩阵只能是零矩阵.

五. (15 分) 计算矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ -2 & -2 & -1 \end{pmatrix}$ 的 Jordan 标准型和有理标准型.

六. (15 分) 设 $\alpha_1 = (1, 0, 1, 0)^T$, $\alpha_2 = (0, 1, 0, 1)^T$, $\alpha_3 = (1, 1, 0, 0)^T$ 以及 $\alpha = (4, 3, 2, 0)^T$ 是 $\mathbb{R}^4$ 中的四个向量. 求 α 到子空间 $W = L(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 的距离.

七. (10 分) 设 A, B 是 n 阶实对称矩阵且 B 正定. 证明: A 正定的充要条件是 AB 的特征值全为正.